

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Cơ sở trí tuệ nhân tạo

Tìm kiếm đối kháng

Nguyễn Ngọc Đức

2024

Trò chơi đối kháng

Trò chơi

- Trò chơi là một trong những nghiên cứu chính cho việc phát triển các chương trình **thông minh**

- **Đặc điểm:**

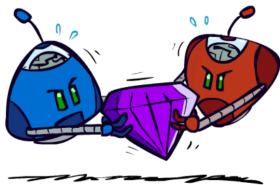
- 1 Môi trường đa nhân tố:** sự hiện diện của những người chơi với mục đích không đồng nhất
- 2 Bất định (uncertainty):** chiến lược di chuyển không rõ ràng



Các loại trò chơi

■ Trò chơi có thể được phân loại dựa trên các yếu tố:

- 1 Hành động
- 2 Số lượng người chơi
- 3 Đối kháng?
- 4 Cụ thể (perfect information)?



Trò chơi đối kháng 2 người I

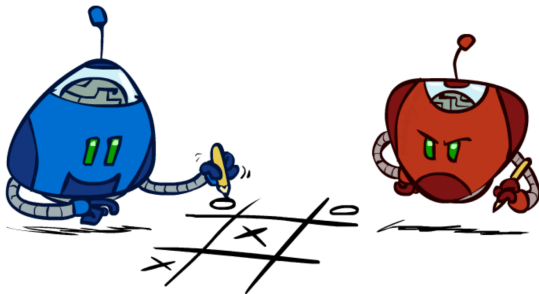
Tập người chơi $Players = \{agent, opp\}$

- 1 s_0 : trạng thái bắt đầu
- 2 $Action(s)$: Các hành động có thể thực hiện với trạng thái s
- 3 $Succ(s, a)$: trạng thái kết quả thực hiện hành động a ở trạng thái s
- 4 $IsEnd(s)$: kiểm tra trạng thái s có phải là trạng thái cuối (kết thúc trò chơi)
- 5 $Utility(s)$: điểm của agent ở trạng thái s
- 6 $Player(s) \in Players$: người chơi điều khiển trạng thái s

Trò chơi đối kháng 2 người II

■ Có 2 đặc điểm chính:

- 1 Tất cả mục tiêu đều nằm ở trạng thái cuối cùng
- 2 Người chơi khác nhau điều khiển các trạng thái khác nhau



Cờ vua



- $\text{Players} = \{\text{đen, trắng}\}$
- $\text{State}(s)$: vị trí của các quân cờ
- $\text{Action}(s)$: nước đi hợp lệ mà người chơi $\text{Player}(s)$ có thể thực hiện
- $\text{IsEnd}(s)$: kiểm tra trạng thái hiện tại là chiếu bí hay hòa
- $\text{Utility}(s)$: $+\infty$ nếu đen thắng, $-\infty$ nếu trắng thắng, 0 nếu hòa

Thành tựu hiện nay I

■ Cờ đam:

- **Độ phức tạp:** $\approx 10^{18}$ nút
- 1950: chương trình đầu tiên
- 1991: Chinook đánh bại hoàn toàn nhà vô địch Marion Tinsley



Thành tựu hiện nay II

■ Cờ vua:

- **Độ phức tạp:** $b \approx 35, d \approx 100, 10^{154}$ nút
- 1997: Deep Blue đánh bại Gary Kasparov trong ván đấu 6 trận.



Thành tựu hiện nay III

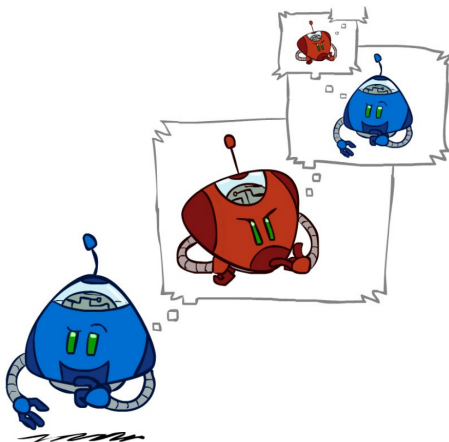
■ Cờ vây:

- **Độ phức tạp:** $b \approx 361, d \approx 200, 10^{174}$ trạng thái bàn cờ
- Không thể đoán trước được ngay cả ở giai đoạn thu quan
- 2016: AlphaGo đánh bại kỳ thủ cửu đẳng Lee Sedol (4-1)



Vấn đề

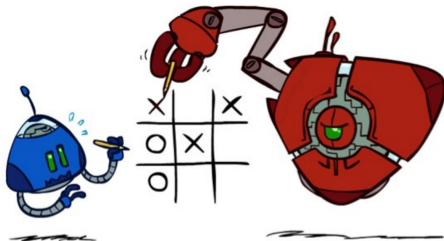
- Ta không biết rõ chiến lược của đối thủ
- Duy lý cá nhân
 - Mỗi người tham gia cuộc chơi sẽ cố gắng giành lợi ích tuyệt đối về bản thân
- Thuật toán Minimax



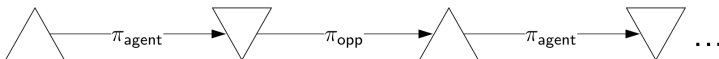
Minimax

Minimax I

- Nếu chúng ta có khả năng **đọc suy nghĩ** $\Rightarrow$ **Expectimax**
- Tuy nhiên, trên thực tế chúng ta không biết chiến lược của đối thủ
- Giả định **trường hợp xấu nhất**: đối thủ làm mọi cách để giảm thiểu lợi ích



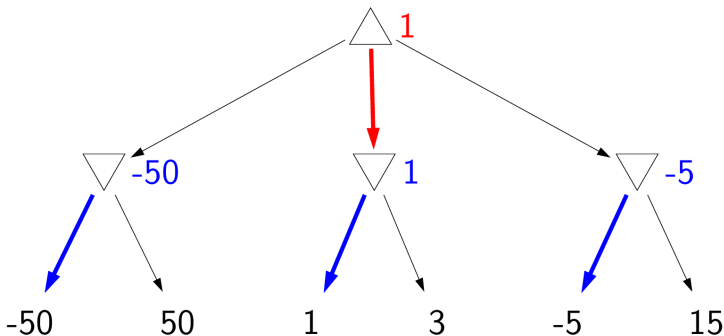
Minimax II



- Lợi ích của đối thủ được thay thế bằng lợi ích tối thiểu

$$V_{\minmax}(s) = \begin{cases} Utility(s) & IsEnd(s) \\ \max_{a \in Actions(s)} V_{\minmax}(Succ(s, a)) & Player(s) = agent \\ \min_{a \in Action(s)} V_{\minmax}(Succ(s, a)) & Player(s) = opp \end{cases}$$

Minimax III



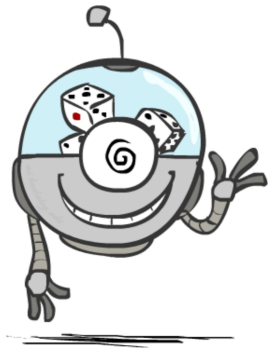
$$V_{\min\max}(s_{\text{start}}) = 1$$

Hình 1: Minimax

Expectiminimax

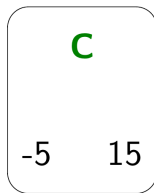
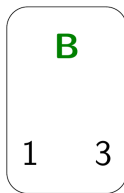
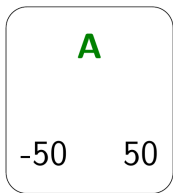
Expectimax

- Nếu trò chơi có **yếu tố ngẫu nhiên**?
- Giả sử mỗi nút ngẫu nhiên ta đều biết được **phân phối** của các successor
- **Chiến lược bất định**



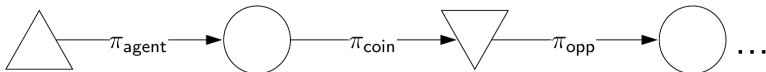
Trò chơi 3 chiếc hộp

- Có 3 chiếc hộp, mỗi hộp chứa 2 con số.
- Bạn chọn một chiếc hộp sau đó tung đồng xu; nếu ra mặt ngửa, thay vì chọn hộp của bạn, mình sẽ chọn hộp bên trái và một con số nằm trong hộp đó
- Nhiệm vụ của bạn là phải tối đa con số mà mình chọn



Expectiminimax I

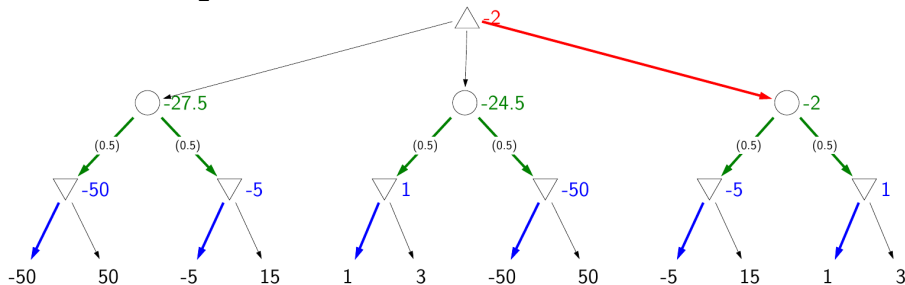
- Trò chơi trên có thể được mô hình bằng **expectiminimax**.



$$V_{\text{exptminmax}}(s) = \begin{cases} \text{Utility}(s) & \text{IsEnd}(s) \\ \max_{a \in \text{Actions}(s)} V_{\text{exptminmax}}(\text{Succ}(s, a)) & \text{Player}(s) = \text{agent} \\ \min_{a \in \text{Actions}(s)} V_{\text{exptminmax}}(\text{Succ}(s, a)) & \text{Player}(s) = \text{opp} \\ \sum_{a \in \text{Actions}(s)} \pi_{\text{coin}}(s, a) V_{\text{exptminmax}}(\text{Succ}(s, a)) & \text{Player}(s) = \text{coin} \end{cases}$$

Expectiminimax II

$$\pi_{\text{coin}}(s, a) = \frac{1}{2} \text{ for } a \in \{0, 1\}$$



$$V_{\text{exptminimax}}(s_{\text{start}}) = -2$$

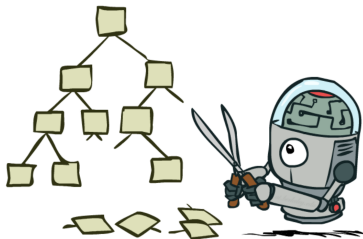
Hình 2: Expectiminimax

Tỉa nhánh Alpha-Beta

Tỉa nhánh Alpha-Beta I

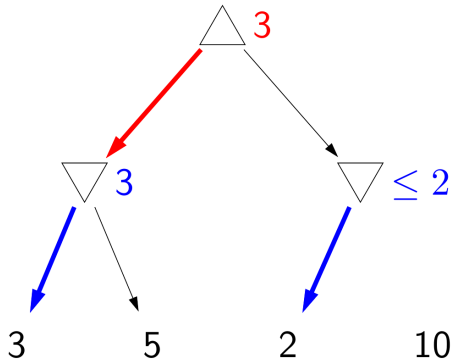
Ý tưởng chính:

- Giữ **ngưỡng trên** - α của nút **min** và **ngưỡng dưới** - β của nút **max**
- Tỉa nhánh một nút nếu khoảng giá trị của nút đó không giao với nút cha ($\alpha < \beta$)



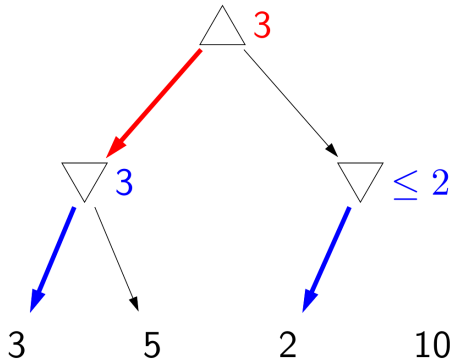
Tỉa nhánh Alpha-Beta II

- Việc tỉa nhánh **không ảnh hưởng** đến giá trị cuối cùng của trò chơi
- Trong trường hợp tốt nhất độ phức tạp giảm xuống $O(b^{m/2})$
- Tìm kiếm toàn bộ cây trò chơi cờ vua???



Tỉa nhánh Alpha-Beta II

- Việc tỉa nhánh **không ảnh hưởng** đến giá trị cuối cùng của trò chơi
- Trong trường hợp tốt nhất độ phức tạp giảm xuống $O(b^{m/2})$
- Tìm kiếm toàn bộ cây trò chơi cờ vua???



vô vọng!!!

Hàm đánh giá

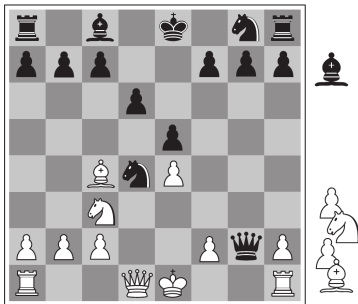
Hàm đánh giá

- **Xấp xỉ** lợi ích của trạng thái hiện tại
- Thứ tự trạng thái cuối cùng đúng với lợi ích của trò chơi
 - Các trạng thái chiến thắng cần được đánh giá tốt hơn hòa và hòa tốt hơn thua
- Việc tính toán không quá lâu!
- Với các trạng thái không phải là trạng thái cuối, việc đánh giá cần phải tương quan chặt chẽ với tỷ lệ chiến thắng

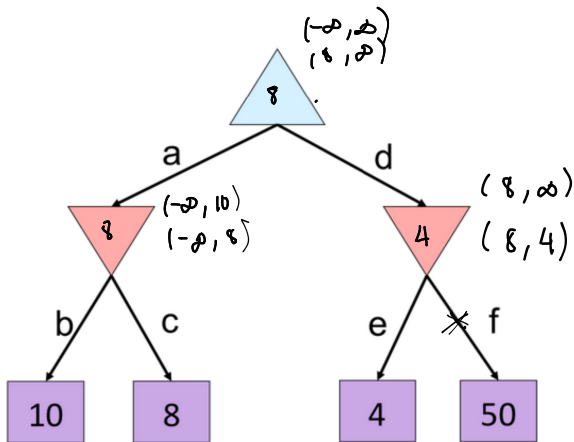
Ví dụ

$Eval(s) = material + mobility +$
 $king - safety + center - control$

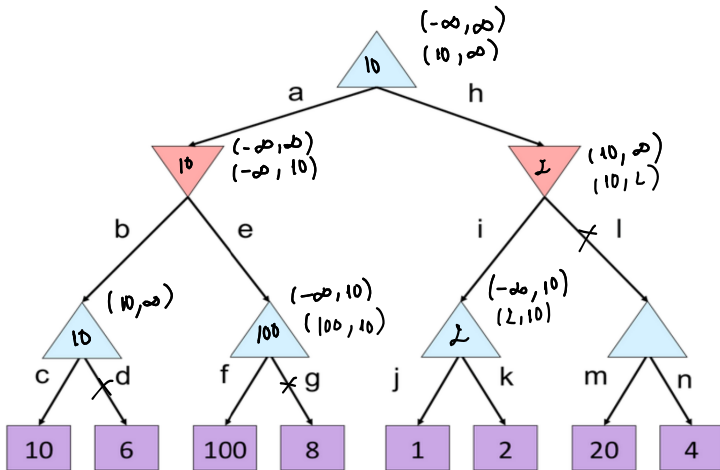
- $material = 10^{100}(K - K') +$
 $9(Q - Q') + 5(R - R') + 3(B -$
 $B' + N - N') + 1(P - P')$
- ...



Bài tập I



Bài tập II



Tài liệu tham khảo

- [1] Bùi Tiến Lên, Bộ môn Khoa học máy tính
Bài giảng môn Cơ sở trí tuệ nhân tạo
- [2] Michael Negnevitsky
Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems (3rd Edition)
- [3] Dan Klein and Pieter Abbeel
CS188: Introduction to Artificial Intelligence